HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
TỔ CHUYÊN MÔN ICT
Số: 00-TH/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 01 (MẢNH GHÉP 2)

BÁO CÁO ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG THỰC TIỄN (TRƯỚC & SAU KHI ÁP DỤNG AI) VÀ PHẢN HỒI CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TỔ ICT

(Tài liệu minh chứng phục vụ Tiêu chí chấm Vòng 1 & Vòng 2: Tác động thực tế – Trọng số 35%)

I. QUY MÔ ÁP DỤNG THỰC TẾ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE

Sản phẩm **"Cổng Thông Tin Điều Hành & Hệ Sinh Thái 5 Trợ Lý AI Tổ Chuyên Môn ICT (Sky-Line ICT Portal)"** đã được triển khai vận hành thực tế trên toàn Hệ thống Giáo dục Sky-Line với quy mô:

- **Phạm vi triển khai:** 05 Cơ sở trường học thuộc Hệ thống Giáo dục Sky-Line (Riverside, Central, Hill, Beach, Global).
- **Hạ tầng quản lý trực tiếp:** 06 Phòng Lab Tin học & Robotics chuyên dụng, phục vụ 113 lớp học (Tiểu học, THCS, THPT) với hơn 152 tiết thực hành/tuần.
- **Đội ngũ thụ hưởng trực tiếp:** Tổ trưởng Chuyên môn ICT và toàn bộ 07 Giáo viên Tin học – Robotics liên cấp.
- **Chi phí vận hành phần mềm & AI: 0 đồng/tháng** (Tự chủ 100% mã nguồn trên nền tảng Next.js, Vercel và Cơ sở dữ liệu Supabase có khóa bảo mật phân quyền RLS).

II. BẢNG ĐỐI SÁNH ĐỊNH LƯỢNG HIỆU QUẢ TRƯỚC VÀ SAU KHI ÁP DỤNG HỆ SINH THÁI 5 TRỢ LÝ AI

Hạng mục Nghiệp vụ tại Tổ ICT	Trước khi có AI (Thủ công trên Excel / Zalo / Word)	Sau khi áp dụng Hệ sinh thái 5 Trợ lý AI Sky-Line ICT Portal	Mức độ Thay đổi & Tác động Đo lường được
1. Xếp Thời khóa biểu & Điều phối 6 Phòng Lab chống trùng (AI Số 1)	Mất 3–4 giờ/tuần dò thủ công trên nhiều file Excel rời rạc giữa 5 cơ sở; dễ xảy ra trùng lịch phòng Lab khi giáo viên đổi tiết hoặc dạy bù đột xuất.	Trợ lý AI Số 1 tự động quét 100% tiết dạy thực tế trên CSDL, phát hiện xung đột tức thì, tính chỉ số cân bằng tải giáo viên và gợi ý khung tiết trống vàng của từng Phòng Lab trong 30 giây.	**• Giảm 98% thời gian rà soát lịch.** **• Đạt 0% xung đột trùng phòng Lab & trùng giáo viên.**

Hạng mục Nghiệp vụ tại Tổ ICT	Trước khi có AI (Thủ công trên Excel / Zalo / Word)	Sau khi áp dụng Hệ sinh thái 5 Trợ lý AI Sky-Line ICT Portal	Mức độ Thay đổi & Tác động Đo lường được
2. Đánh giá Năng lực Giáo viên 360° (15 tiêu chí) & Tư vấn Lộ trình IDP (AI Số 2)	Mất 2–3 ngày mỗi kỳ để tổng hợp phiếu đánh giá; nội dung tư vấn lộ trình phát triển cá nhân (IDP) thường chung chung, thiếu đối chiếu đa chiều.	Trợ lý AI Số 2 truy xuất chéo 5 bảng Database (Điểm 15 tiêu chí, 24 kịch bản huấn luyện, Công việc được giao, Sự vụ đã xử lý, Đội tuyển bồi dưỡng) để lập lộ trình IDP 3 giai đoạn trong 5 giây.	**• Tiết kiệm 95% thời gian tổng hợp.** **• Cá nhân hóa 100% theo cấp học (IC3 Spark, IC3 GS6, MOS, Scratch, Python, Whalesbot).**
3. Tiếp nhận & Chỉ đạo Xử lý Sự vụ Phòng Lab (AI Số 3)	Báo cáo sự cố qua tin nhắn Zalo dễ bị trôi, thiếu quy trình xử lý chuẩn và rất khó tra cứu lại lịch sử minh chứng khắc phục cuối năm.	Trợ lý AI Số 3 phân tích sự vụ theo 6 nhóm chuyên môn, tự động gợi ý quy trình xử lý 3 bước (Tức thời – Phối hợp – Phòng ngừa chuẩn SLA) và dự thảo ý kiến chỉ đạo cho Tổ trưởng.	**• Rút ngắn 80% thời gian phản hồi sự cố phòng máy.** **• Lưu vết minh chứng xử lý đạt 100%.**
4. Điểm tin Công nghệ 08h00 Thứ Bảy & Cập nhật Chương trình ICT (AI Số 4)	Tổ trưởng phải tự tìm đọc rời rạc trên nhiều trang báo; việc chuyển hóa xu hướng công nghệ mới thành nhiệm vụ chuyên môn thường bị chậm nhịp.	Trợ lý AI Số 4 tự động quét nguồn tin chính thống Cấp 1 + Tìm kiếm mở toàn mạng lúc 08h00 sáng Thứ Bảy, tham mưu cập nhật chương trình 3 cấp học và giao việc cho giáo viên chỉ với 1 cú nhấp chuột.	**• Tiết kiệm ~2 giờ/tuần đọc & tổng hợp tin tức.** **• Chủ động cập nhật xu hướng AI, STEM Robotics hàng tuần.**
5. Soạn thảo Kế hoạch, Tờ trình, Biên bản & Email Điều hành (AI Số 5)	Mất 90–120 phút cho mỗi văn bản vì Tổ trưởng phải vừa gõ nội dung vừa mở từng bảng thống kê đếm số lớp, số thiết bị hỏng, số công việc hoàn thành.	Trợ lý AI Số 5 tự động lấy số liệu thật đang sống trên Cổng thông tin để xuất bản 5 mẫu Kế hoạch/Tờ trình/Biên bản và 4 mẫu Email điều hành chuẩn thể thức Sky-Line (.doc) trong 3 giây.	**• Giải phóng 85% thời gian hành chính cho Tổ trưởng (~5 giờ 30 phút mỗi tuần).**

III. GHI NHẬN PHẢN HỒI THỰC TẾ TỪ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TỔ CHUYÊN MÔN ICT

Giáo viên Phản hồi	Cơ sở & Cấp học Phụ trách	Ý kiến Đánh giá Thực tế sau khi Sử dụng Hệ thống
Thầy Trần Quốc Huy	GV ICT Cơ sở Riverside (THCS & THPT)	*"Khi phòng máy phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc cần phương án phân hóa bài tập thực hành, Trợ lý AI Sự vụ gợi ý ngay 3 bước xử lý rất sát thực tế phòng Lab, giúp tiết học không bị gián đoạn và lưu lại minh chứng rất rõ ràng."*
Cô Đào Thị Mỹ Linh	GV ICT Cơ sở Central & Hill (Tiểu học & THCS)	*"Phần AI phân tích 15 tiêu chí năng lực chỉ ra rất đúng điểm mạnh, độ lệch giữa tự đánh giá với Tổ trưởng và gợi ý lộ trình bồi dưỡng IC3 Spark, Scratch, Lego Wedo gắn đúng với khối lớp tôi đang trực tiếp giảng dạy."*
Thầy Nguyễn Văn Tùng	GV ICT & Phụ trách Bồi dưỡng Đội tuyển HSG	*"Tính năng AI quét khung tiết trống phòng Lab và Bản tin Công nghệ – Robotics 08h00 sáng Thứ Bảy giúp anh em trong tổ chủ động hoàn toàn lịch bồi dưỡng đội tuyển Tin học trẻ và STEM Robotics mà không lo trùng phòng máy."*

HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
TỔ CHUYÊN MÔN ICT
Số: 02-CG/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 02 (MẢNH GHÉP 3)

CẨM NANG CHUYỂN GIAO & TÁI SỬ DỤNG TRONG 15 PHÚT CHO CÁC TỔ CHUYÊN MÔN KHÁC TẠI HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE

(Tài liệu minh chứng đạt mức điểm tuyệt đối 84%–100% Tiêu chí Tái sử dụng < 30 phút & Xét Hạng T2 – AI Impact Leader)

I. NGUYÊN LÝ KIẾN TRÚC GIÚP TÁI SỬ DỤNG DƯỚI 30 PHÚT (KHÔNG CẦN LẬP TRÌNH LẠI)

Theo tiêu chí chấm điểm của Ban Tổ chức cuộc thi **SKY-LINE AI SPARK 2026 - 2027**, câu hỏi cốt lõi để đánh giá khả năng nhân rộng là: *"Giáo viên hoặc bộ phận khác muốn dùng lại sản phẩm thì mất bao lâu?"*. Mức cao nhất (84%–100% điểm) yêu cầu thời gian thiết lập lại **dưới 30 phút, chỉ cần thay nội dung**.

Để đạt chuẩn này, hệ thống **Sky-Line ICT Portal** đã tách bạch hoàn toàn "Bộ máy suy luận AI" và "Dữ liệu tri thức chuyên môn" vào 2 bảng cấu hình độc lập trên Cơ sở dữ liệu Supabase:

- **Bảng `ai_training_knowledge_base`:** Chứa danh mục 15 tiêu chí năng lực giáo viên, 6 quy trình xử lý sự vụ đặc thù và khung chương trình giảng dạy.
- **Bảng `ai_verified_news_sources`:** Chứa danh sách các nguồn tin chính thống và từ khóa chuyên ngành phục vụ Bản tin AI 08h00 sáng Thứ Bảy.

=> Nhờ kiến trúc này, bất kỳ Tổ Chuyên môn nào tại Sky-Line cũng có thể nhận chuyển giao và vận hành trọn bộ 5 Trợ lý AI chỉ trong đúng 15 phút (3 bước) bằng cách thay nội dung bảng dữ liệu mà không cần sửa một dòng code nào!

II. QUY TRÌNH CHUYỂN GIAO 3 BƯỚC TRONG 15 PHÚT CHO MỘT TỔ CHUYÊN MÔN BẤT KỲ

Bước Thực hiện	Thời lượng	Thao tác Cụ thể (Chỉ thay nội dung dữ liệu)	Kết quả Kích hoạt Ngay
Bước 1: Cập nhật Danh mục Phòng chức năng & Nhân sự	**Phút 01 – 05** (05 phút)	Thay danh sách 6 Phòng Lab ICT và danh sách Giáo viên ICT bằng danh sách Phòng chức năng (Phòng Thí nghiệm, Phòng Nghe nhìn...) và Giáo viên của Tổ mới.	Kích hoạt ngay **Trợ lý AI Số 1** (Kiểm tra chống trùng lịch Phòng chức năng & gợi ý tiết trống) và **Trợ lý AI Số 5** (Soạn Kế hoạch, Tờ trình, Email Tổ trưởng).

Bước Thực hiện	Thời lượng	Thao tác Cụ thể (Chỉ thay nội dung dữ liệu)	Kết quả Kích hoạt Ngay
Bước 2: Nạp Bộ Tiêu chí Năng lực & Quy trình Sự vụ	**Phút 06 – 10** (05 phút)	Thay thế nội dung 15 tiêu chí năng lực và 6 quy trình xử lý sự vụ trong bảng `ai_training_knowledge_base` theo đặc thù bộ môn mới (có sẵn mẫu bên dưới).	Kích hoạt ngay **Trợ lý AI Số 2** (Phân tích năng lực 360° & gợi ý lộ trình IDP giáo viên) và **Trợ lý AI Số 3** (Tư vấn quy trình xử lý sự vụ 3 bước).
Bước 3: Cấu hình Từ khóa Bản tin Sáng Thứ Bảy	**Phút 11 – 15** (05 phút)	Nhập bộ từ khóa chuyên ngành của Tổ (VD: STEM Hóa Sinh, IELTS/Cambridge, Toán Quốc tế TIMO...) vào bộ lọc của Trợ lý AI Số 4.	Kích hoạt ngay **Trợ lý AI Số 4** (Bản tin chuyên ngành 08h00 sáng Thứ Bảy & Tham mưu cập nhật chương trình bộ môn).

III. BỘ KHUÔN MẪU NỘI DUNG DỰNG SẴN CHO 04 TỔ CHUYÊN MÔN TIÊU BIỂU TẠI SKY-LINE

Đơn vị Nhận Chuyển giao	Hạ tầng Điều phối (AI Số 1 & AI Số 3)	Cấu hình Tiêu chí Năng lực & IDP Đặc thù (AI Số 2)	Chủ đề Bản tin 08h00 Thứ Bảy & Văn bản Tổ (AI Số 4 & AI Số 5)
1. Tổ Khoa Học Tự Nhiên (Vật Lý – Hóa Học – Sinh Học & STEM)	Hệ thống Phòng Thí nghiệm Lý – Hóa – Sinh tại 5 cơ sở; Quản lý hóa chất, kính hiển vi, bộ Kit thực nghiệm & an toàn phòng thí nghiệm.	• Làm chủ thiết bị thí nghiệm & an toàn hóa chất. • Thiết kế bài dạy thực nghiệm & mô phỏng ảo PhET 3D. • Bồi dưỡng HSG Lý – Hóa – Sinh & Nghiên cứu KHKT.	• Bản tin công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng xanh & cuộc thi KHKT. • Tờ trình mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm.
2. Tổ Tiếng Anh & Chương Trình Quốc Tế (Cambridge / IELTS)	Hệ thống Phòng Nghe – Nhìn (Audio-Visual Lab), Thư viện Song ngữ & Lịch giảng dạy đồng giảng Giáo viên Việt Nam – Nước ngoài.	• Chuẩn năng lực CEFR / TESOL & Khung Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS). • Ứng dụng AI luyện phát âm (Speaking Coach) & chấm chữa Writing.	• Bản tin đổi mới khảo thí IELTS/Cambridge & phương pháp giảng dạy tiếng Anh giao tiếp. • Kế hoạch tổ chức English Festival, Hùng biện cấp trường.

Đơn vị Nhận Chuyển giao	Hạ tầng Điều phối (AI Số 1 & AI Số 3)	Cấu hình Tiêu chí Năng lực & IDP Đặc thù (AI Số 2)	Chủ đề Bản tin 08h00 Thứ Bảy & Văn bản Tổ (AI Số 4 & AI Số 5)
3. Tổ Toán Học & Tư Duy Logic	Phòng Học Thông Minh, Không gian Toán học ứng dụng & Lịch phụ đạo học sinh chuyển cấp (Lớp 9, Lớp 12).	• Năng lực giảng dạy mô hình hóa toán học & phần mềm toán động (GeoGebra, Desmos). • Xây dựng ma trận đề phân hóa năng lực & bồi dưỡng Toán quốc tế (TIMO, SASMO).	• Bản tin xu hướng Toán ứng dụng thực tiễn & các kỳ thi Toán học quốc tế. • Kế hoạch ôn thi vào lớp 10 và Tốt nghiệp THPT môn Toán.
4. Tổ Ngữ Văn & Khoa Học Xã Hội (Văn – Sử – Địa – GDKT&PL)	Phòng Truyền thống, Thư viện Số, Không gian Văn hóa Đọc & Lịch hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa – lịch sử.	• Thiết kế dự án liên môn Văn – Sử – Địa kết hợp Bản đồ số GIS & Bảo tàng ảo. • Đổi mới ra đề đọc hiểu bằng ngữ liệu ngoài SGK & thẩm định thông tin xã hội.	• Bản tin văn hóa giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn và học liệu số lịch sử. • Kế hoạch Ngày hội Văn hóa Đọc & Sân khấu hóa tác phẩm văn học.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
TỔ CHUYÊN MÔN ICT
Số: 03-AT/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 03 (MẢNH GHÉP 4)

BẢN CAM KẾT "3 KHÔNG" BẢO VỆ DỮ LIỆU HỌC SINH (ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT VÒNG 1) VÀ QUY TRÌNH CON NGƯỜI KIỂM CHỨNG KẾT QUẢ AI

(Tài liệu minh chứng tuân thủ Quy định sử dụng AI có trách nhiệm & Tiêu chí Đạo đức AI – Trọng số 20%)

I. CAM KẾT TUÂN THỦ TUYỆT ĐỐI 03 ĐIỀU KIỆN AN TOÀN DỮ LIỆU HỌC SINH (ĐIỀU KIỆN LOẠI TRỰC TIẾP VÒNG 1)

Căn cứ Mục V.2 (Điều kiện loại Vòng 1) và Mục VII (Quy định về sử dụng AI có trách nhiệm) trong Kế hoạch cuộc thi **SKY-LINE AI SPARK 2026 - 2027**, Tổ Chuyên môn ICT cam kết và chứng minh bằng kiến trúc kỹ thuật của hệ thống như sau:

Quy định Bắt buộc của Ban Tổ chức	Hiện trạng Thiết kế & Cơ chế Bảo vệ trên Sky-Line ICT Portal	Trạng thái Tuân thủ
1. Không đưa dữ liệu cá nhân của học sinh (họ tên đầy đủ, ngày sinh, kết quả học tập, hình ảnh, thông tin gia đình) vào các công cụ AI bên ngoài khi chưa ẩn danh.	• Toàn bộ 5 Trợ lý AI vận hành bằng thuật toán phân tích nội bộ trên dữ liệu cấp Tổ chuyên môn (lịch phòng Lab, thiết bị, công việc giáo viên, tiêu chí năng lực giáo viên). • Hệ thống hoàn toàn không gửi họ tên, ngày sinh, bảng điểm cá nhân hay thông tin gia đình học sinh ra bất kỳ máy chủ AI công cộng nào bên ngoài.	**ĐẠT 100%** (Tuyệt đối an toàn)
2. Không yêu cầu học sinh dưới 13 tuổi tự tạo tài khoản trên các nền tảng AI.	• Hệ thống được thiết kế chuyên biệt phục vụ công tác quản trị, điều hành và chuyên môn của Tổ trưởng & Giáo viên. • Tài khoản truy cập do Tổ trưởng cấp nội bộ cho giáo viên; học sinh hoàn toàn không phải tạo tài khoản trên nền tảng AI bên ngoài.	**ĐẠT 100%** (Không phát sinh tài khoản học sinh)
3. Bảo mật phân quyền truy cập dữ liệu nội bộ trường học.	• Toàn bộ 13 bảng dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu Supabase đều được kích hoạt khóa bảo mật từng dòng dữ liệu (Row Level Security – RLS). • Phân quyền 3 tầng chặt chẽ: Tổ trưởng (Toàn quyền điều hành), Giáo viên (Cập nhật nghiệp vụ được giao), Khách/Ban Giám khảo (Chế độ xem minh chứng an toàn).	**ĐẠT 100%** (Bảo mật RLS 13/13 bảng)

II. QUY TRÌNH CON NGƯỜI KIỂM CHỨNG VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐẦU RA CỦA AI (HUMAN-IN-THE-LOOP)

Hệ thống quán triệt nguyên tắc: **"AI là Trợ lý tham mưu dựa trên dữ liệu thật – Tổ trưởng và Giáo viên là người kiểm chứng, chỉnh sửa và quyết định cuối cùng"**. Không có bất kỳ văn bản hay quyết định chuyên môn nào được ban hành tự động mà không qua bước duyệt của con người:

Trợ lý AI trong Hệ thống	Bước 1: AI Phân tích & Tham mưu Dự thảo	Bước 2: Cơ chế Con người Kiểm chứng & Chỉnh sửa trên Giao diện	Bước 3: Người Phê duyệt & Chịu trách nhiệm Cuối cùng
AI Số 1: Kiểm tra Thời khóa biểu & Gợi ý Tiết trống Phòng Lab	Quét tự động toàn bộ tiết dạy trên 6 phòng Lab, chỉ ra các cặp trùng lịch (nếu có) và gợi ý các khung tiết trống tối ưu theo từng cơ sở.	Tổ trưởng đối chiếu với lịch hoạt động thực tế của cơ sở trước khi điều chỉnh hoặc xếp lịch dạy bù / bảo trì trên bảng Thời khóa biểu chính thức.	**Tổ trưởng Chuyên môn ICT** & Giáo viên phụ trách phòng Lab
AI Số 2: Phân tích Năng lực 360° & Gợi ý Lộ trình IDP	Truy xuất chéo 5 bảng CSDL để tính điểm trung bình, độ lệch nhận thức và sinh dự thảo Lộ trình phát triển cá nhân (IDP) 3 giai đoạn.	Khi bấm "Điền nhanh vào Phiếu", toàn bộ nội dung AI gợi ý được đưa vào 3 ô soạn thảo mở để Tổ trưởng và Giáo viên tự do biên tập, thêm bớt câu chữ sát hoàn cảnh thực tế.	**Tổ trưởng Chuyên môn ICT** & Giáo viên được đánh giá
AI Số 3: Tư vấn Quy trình Xử lý Sự vụ Phòng Lab	Nhận diện nhóm sự vụ và đề xuất quy trình xử lý 3 bước (Tức thời tại chỗ – Phối hợp giải quyết – Phòng ngừa tái diễn) kèm dự thảo chỉ đạo.	Tổ trưởng xem xét dự thảo chỉ đạo trong hộp thoại, chỉnh sửa nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở rồi mới bấm "Gửi ý kiến chỉ đạo".	**Tổ trưởng Chuyên môn ICT** & Giáo viên báo cáo sự vụ
AI Số 4: Bản tin 08h00 Thứ Bảy & Tham mưu Chương trình ICT	Quét nguồn tin chính thống + tìm kiếm mở, gắn nhãn độ tin cậy (Trust Badge) kèm đường link gốc bài báo và đề xuất cập nhật chương trình 3 cấp học.	Tổ trưởng bấm trực tiếp vào link gốc để kiểm chứng bài báo, chọn lọc những đề xuất thiết thực nhất rồi mới bấm "Giao thành nhiệm vụ cho GV".	**Tổ trưởng Chuyên môn ICT**
AI Số 5: Soạn Kế hoạch, Tờ trình, Biên bản & Email Điều hành	Tự động tổng hợp số liệu lớp học, thiết bị, công việc, đội tuyển từ CSDL để dựng sẵn dự thảo Kế hoạch / Tờ trình / Biên bản / Email.	Toàn bộ văn bản nằm trong khung trình soạn thảo trực tiếp (Textarea) cho phép Tổ trưởng rà soát số liệu, hiệu đính câu chữ trước khi xuất file Word (.doc) hoặc gửi Email.	**Tổ trưởng Chuyên môn ICT** trình Ban Giám hiệu phê duyệt

XÁC NHẬN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH / ĐƠN VỊ	**TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN ICT**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Đã ký)*
	ThS. Võ Doãn Anh Huy